Clase: Ideales, ideales primos y maximales

Sesión de 2 horas — prerrequisito algebraico del proyecto sobre blow-ups

Octubre de 2026

Ficha de la clase

Público. Estudiantes de posgrado que han llevado álgebra de pregrado (anillos, homomorfismos, anillos cociente, dominios, DIP y DFU, anillos de polinomios). La clase fija el vocabulario de ideales que usa todo el proyecto: el centro de un blow-up es un ideal, el álgebra de Rees se construye con sus potencias, y los puntos de $\operatorname{Spec} A$ son sus ideales primos.

Objetivos. Al terminar, el estudiante podrá:

1. decidir si un subconjunto es un ideal y si es propio;
2. calcular el ideal generado por un conjunto, sus sumas, productos y potencias;
3. decidir, con la caracterización por cocientes, si un ideal es primo, maximal o radical;
4. usar la correspondencia entre ideales de A/I e ideales de A que contienen a I;
5. reconocer los ideales que aparecen en el proyecto: ideal de un punto, ideal de una curva, centros de blow-up y el ideal (x^2, y) de los blow-ups con pesos.

Cronograma.

Bloque	Contenido	Tiempo
0	Motivación	5 min
1	Ideales e ideales propios	20 min
2	Ideal generado; suma, producto, potencias	25 min
	pausa (5 min)	
3	Ideales primos y maximales; radical	30 min
4	Correspondencia y homomorfismos	10 min
5	Ideales del proyecto	10 min
6	Ejercicios	15 min

Convención. Todos los anillos son conmutativos con unidad. k es un cuerpo; si se dice algebraicamente cerrado, se indica.

1 Bloque 0. Motivación (5 min)

En grupos, la teoría se organiza con los *subgrupos normales*: son los núcleos de los homomorfismos. En anillos, los núcleos son los *ideales*. Son además lo que se necesita para "quitar" elementos

al hacer un cociente: $\mathbb{Z}/12$, $k[x]/(x^2)$, $k[x,y]/(y^2-x^3)$.

Pero en geometría algebraica los ideales son mucho más: son *geometría*. Un ideal $I \subset k[x,y]$ define el conjunto de puntos donde todos sus elementos se anulan; el ideal (x,y) define el origen, $(y-x^2)$ una parábola, (xy) la cruz de los dos ejes. Y en este proyecto, el blow-up de $\mathbb{A}^2$ *a lo largo de un ideal* I es el objeto central. Hoy aprendemos a manejar ideales.

2 Bloque 1. Ideales e ideales propios (20 min)

Definición 2.1 (Ideal)**.** Sea A un anillo. Un subconjunto $I \subseteq A$ es un *ideal* si

(i) $0 \in I$ y $a+b \in I$ para $a, b \in I$ (subgrupo aditivo);

(ii) $ra \in I$ para todo $r \in A$ y $a \in I$ (absorbe el producto por elementos de A).

La condición (ii) es la diferencia con un subanillo: un ideal no tiene por qué contener a 1, pero si lo contiene, es todo.

Ejemplo 2.2 (Ideales y no ideales)**.** (a) En $\mathbb{Z}$: $n\mathbb{Z} = (n)$ es un ideal. Todo ideal de $\mathbb{Z}$ es de esta forma.

(b) En $k[x]$: $(x-a) = \{f : f(a) = 0\}$ es un ideal (si $f(a) = 0$ y g es cualquier polinomio, $(gf)(a) = 0$).

(c) En $k[x,y]$: $\mathfrak{m}_0 = \{f : f(0,0) = 0\}$ es un ideal, formado por los polinomios sin término constante.

(d) *El núcleo de un homomorfismo* $\varphi : A \to B$ es un ideal: si $\varphi(a) = 0$ entonces $\varphi(ra) = \varphi(r) \cdot 0 = 0$.

(e) *No ideal:* $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ es un subanillo pero no un ideal: $\frac{1}{2} \cdot 1 \notin \mathbb{Z}$.

(f) *No ideal:* $(2) \cup (3) = \{\text{múltiplos de 2 o de 3}\} \subset \mathbb{Z}$ no es un ideal: $2 + 3 = 5 \notin (2) \cup (3)$. (La unión de ideales casi nunca es ideal.)

(g) *No ideal:* en $k[x]$, $\{f : f(0) = 1\}$ no contiene a 0.

Todo ideal es un núcleo. Para un ideal I, el homomorfismo canónico $\pi : A \to A/I$ tiene núcleo I. Así *ideales = núcleos de homomorfismos*, y el anillo cociente A/I es el recipiente donde "I vale cero".

2.1 Ideales propios

Definición 2.3 (Ideal propio)**.** Un ideal I es *propio* si $I \neq A$. Los ideales *triviales* son (0) y A.

Cuidado con el vocabulario. Aquí "propio" significa $I \neq A$ (como en la definición de ideal primo y maximal). En algunos textos "propio" significa "distinto de 0 y de A"; el libro de Palacios y el resto de este proyecto usan la primera acepción.

Lema 2.4. *Para un ideal I de A son equivalentes: (a) $I = A$; (b) $1 \in I$; (c) I contiene una unidad. En consecuencia, un ideal es propio si y sólo si no contiene unidades.*

Proof. (a)⇒(b) es trivial. (b)⇒(c): 1 es unidad. (c)⇒(a): si $u \in I$ es unidad, para todo $a \in A$ se tiene $a = (au^{-1})u \in I$. □

Corolario 2.5 (Los cuerpos)**.** *Un anillo $K \neq 0$ es un cuerpo si y sólo si sus únicos ideales son* (0) *y* K*.*

Proof. Si K es cuerpo y $I \neq 0$, existe $a \in I$ no nulo, que es una unidad: $I = K$ por el Lema 2.4. Recíprocamente, si los únicos ideales son (0) y K, para $a \neq 0$ el ideal (a) es no nulo, luego $(a) = K \ni 1$, es decir $1 = ab$ para algún b. □

Pregunta para la clase. ¿Cuántos ideales tiene $\mathbb{Z}/12$? ¿Y $k[x]/(x^2)$? ¿Y $\mathbb{Q}$?

Respuesta. $\mathbb{Q}$: dos (por el Corolario 2.5). $k[x]/(x^2)$: tres, (0), $(\bar{x})$ y todo. $\mathbb{Z}/12$: seis, correspondientes a los divisores de 12 (se justifica con el Teorema 5.1).

Para el docente. Pedir a los estudiantes que justifiquen en voz alta por qué $(a, b) = A$ si a, b son coprimos en $\mathbb{Z}$: "porque existen u, v con $ua + vb = 1$ (Bézout), y entonces $1 \in (a, b)$ por el Lema 2.4". Es la primera instancia de "generado por" que aparece enseguida.

3 Bloque 2. Ideal generado; suma, producto y potencias (25 min)

3.1 El ideal generado

Definición 3.1 (Ideal generado)**.** Para $S \subseteq A$, el *ideal generado por* S, $\langle S \rangle$, es la intersección de todos los ideales que contienen a S; es el *menor* ideal que contiene a S. Un ideal es *finitamente generado* si $I = \langle f_1, \ldots, f_r \rangle$; es *principal* si $I = (f) = \langle f \rangle$.

Proposición 3.2. $\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^{n} a_i s_i : \ n \geq 0, \ a_i \in A, \ s_i \in S \right\}$ *(combinaciones lineales finitas con coeficientes en A). En particular* $\langle f_1, \ldots, f_r \rangle = \{a_1 f_1 + \cdots + a_r f_r\}$ *y* $(f) = \{af : a \in A\} = fA$*.*

Proof. El conjunto J de combinaciones lineales es un ideal (cerrado por sumas y por multiplicación por elementos de A) y contiene a S. Todo ideal que contiene a S contiene todas las combinaciones lineales, luego contiene a J. Así J es el menor. □

Ejemplo 3.3 (Generadores concretos)**.** (a) En $\mathbb{Z}$: $\langle 6, 10 \rangle = (2)$, porque $\gcd(6, 10) = 2 = 2 \cdot 6 - 1 \cdot 10$ (Bézout) y todo elemento de $\langle 6, 10 \rangle$ es múltiplo de 2. $\langle 6, 10, 15 \rangle = \mathbb{Z}$ pues $\gcd = 1$. En general $\langle a, b \rangle = (\gcd(a, b))$: *en un DIP todo ideal finitamente generado es principal.*

(b) En $k[x]$: $\langle x^2 - 1, x^2 - x \rangle = (x - 1)$, pues $\gcd(x^2 - 1, x^2 - x) = x - 1$.

(c) En $k[x, y]$: $\langle x, y \rangle = \mathfrak{m}_0$, el ideal de todos los polinomios que se anulan en el origen: $f = f(0,0) + xg + yh$.

(d) $\langle x, y \rangle$ *no es principal.* Si fuera (h), entonces $h \mid x$ y $h \mid y$. De $h \mid x$ se sigue que h es constante no nula o $h = cx$; de $h \mid y$, que h es constante no nula o $h = c'y$. Luego h es una constante no nula, es decir una unidad, y $(h) = k[x, y]$. Pero $1 \notin \langle x, y \rangle$ (todo elemento se anula en el origen). Contradicción. *Moraleja:* $k[x, y]$ no es un DIP.

(e) $\langle x^2, xy, y^2 \rangle = \langle x, y \rangle^2$ (se verá en la Proposición 3.6).

Observación. Un mismo ideal tiene muchos conjuntos de generadores: $\langle x, y \rangle = \langle x, x + y \rangle = \langle x + y, x - y \rangle$ (si $\operatorname{car} k \neq 2$). Lo que no cambia es el ideal. En geometría, *cambios de coordenadas lineales* (como $x \mapsto x + y$) no alteran el blow-up.

3.2 Operaciones con ideales

Definición 3.4. Sean I, J ideales. Se definen: $I + J = \{a + b : a \in I, b \in J\} = \langle I \cup J \rangle$; $I \cap J$; $IJ = \langle ab : a \in I, b \in J \rangle$; $I^n = I \cdot I \cdots I$ (n factores), $I^0 = A$.

Siempre $IJ \subseteq I \cap J \subseteq I, J \subseteq I + J$.

Ejemplo 3.5. (a) En $\mathbb{Z}$: $(a) + (b) = (\gcd(a, b))$, $(a) \cap (b) = (\operatorname{lcm}(a, b))$, $(a)(b) = (ab)$. Con $a = 4$, $b = 6$: $(4) + (6) = (2)$, $(4) \cap (6) = (12)$, $(4)(6) = (24) \subsetneq (12)$: el producto puede ser estrictamente menor que la intersección.

(b) En $k[x, y]$: $(x)(y) = (xy) = (x) \cap (y)$ (aquí coinciden). Pero $(x)(x) = (x^2) \subsetneq (x) = (x) \cap (x)$.

(c) $(x) + (y) = \langle x, y \rangle$.

(d) $(2) + (3) = \mathbb{Z}$: por el Lema 2.4, $1 = 3 - 2 \in (2) + (3)$.

3.3 Potencias de un ideal

Las potencias I^n son el ingrediente del *álgebra de Rees* $R(I) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n t^n$ del proyecto: sin entenderlas, no hay blow-ups.

Proposición 3.6 (Generadores de las potencias)**.** *Si $I = \langle f_1, \ldots, f_r \rangle$, entonces I^n está generado por los monomios $f_1^{\alpha_1} \cdots f_r^{\alpha_r}$ con $\alpha_1 + \cdots + \alpha_r = n$. En particular, I^n se genera con $\binom{n+r-1}{r-1}$ elementos.*

Proof. Todo elemento de I^n es suma de productos $a_1 \cdots a_n$ con $a_j \in I$. Cada $a_j = \sum_i r_{ji} f_i$; al desarrollar el producto queda una combinación A-lineal de monomios de grado n en los f_i. Recíprocamente esos monomios están en I^n. □

Ejemplo 3.7. (a) $\langle x, y \rangle^n$ está generado por $x^n, x^{n-1}y, \ldots, y^n$: $n + 1$ generadores. Ejemplos: $\langle x, y \rangle^2 = \langle x^2, xy, y^2 \rangle$ y $\langle x, y \rangle^3 = \langle x^3, x^2y, xy^2, y^3 \rangle$. Una $f \in \langle x, y \rangle^n$ si y sólo si todos sus monomios tienen grado total $\geq n$.

(b) $\langle x^2, y \rangle^2 = \langle x^4, x^2y, y^2 \rangle$: 3 generadores. Nótese que $\langle x^2, y \rangle^2 \neq \langle x, y \rangle^4$.

(c) $(f)^n = (f^n)$ para un ideal principal.

En el proyecto. Para un ideal $I = \langle f_0, \ldots, f_r \rangle$, el álgebra de Rees $R(I) = \bigoplus I^n t^n$ está generada sobre A por $f_0 t, \ldots, f_r t$, y esto *es* la Proposición 3.6: $I^n t^n$ está generado por los monomios de grado n en los $f_i t$. Eso da la inmersión del blow-up en $\mathbb{P}^r_A$. Para $I = \langle x, y \rangle$ el cálculo de I^n / I^{n+1} es el contenido de la Sección 6 y da la dimensión $n + 1$ que aparece en la función de Hilbert.

Para el docente. Pausa de 5 minutos. Dejar planteado: "¿Cuántos ideales primos tiene $\mathbb{Z}$? ¿Y $k[x]$? ¿Cuáles son maximales?" Es el puente al bloque siguiente.

4 Bloque 3. Ideales primos y maximales (30 min)

Definición 4.1. Sea $\mathfrak{p} \subset A$ un ideal propio. Es *primo* si $ab \in \mathfrak{p} \Rightarrow a \in \mathfrak{p}$ o $b \in \mathfrak{p}$. Un ideal propio $\mathfrak{m}$ es *maximal* si no existe un ideal propio J con $\mathfrak{m} \subsetneq J$.

Intuición. Primo ≈ "no se factoriza" (como el número primo p, que si divide a ab divide a a o a b). Maximal ≈ "lo más grande posible sin ser todo". En Spec: primo = punto, maximal = punto cerrado.

4.1 Caracterización por cocientes

Teorema 4.2. *Sea $I \subsetneq A$ un ideal propio.*

(a) I es primo $\iff$ A/I es un dominio.

(b) I es maximal $\iff$ A/I es un cuerpo.

En consecuencia, todo ideal maximal es primo.

Proof. (a) $ab \in I \iff \bar{a}\bar{b} = 0$ en A/I; "$ab \in I \Rightarrow a \in I$ o $b \in I$" es exactamente "$\bar{a}\bar{b} = 0 \Rightarrow \bar{a} = 0$ o $\bar{b} = 0$"; además $A/I \neq 0$ porque I es propio.

(b) Por el Teorema 5.1 más abajo, los ideales de A/I corresponden a los ideales de A que contienen a I. Entonces I es maximal $\iff$ A/I sólo tiene los ideales (0) y $A/I \iff A/I$ es cuerpo (Corolario 2.5).

Finalmente, un cuerpo es un dominio. □

La recíproca es falsa. $(0) \subset \mathbb{Z}$ es primo ($\mathbb{Z}$ es dominio) pero no maximal ($\mathbb{Z}$ no es cuerpo).

Teorema 4.3 (Existencia de maximales)**.** *Todo ideal propio está contenido en un ideal maximal.*

Idea. Se aplica el lema de Zorn al conjunto de ideales propios que contienen a I, ordenado por inclusión: la unión de una cadena de ideales propios es un ideal propio (no contiene a 1). En un anillo noetheriano (el caso del proyecto) basta una cadena ascendente finita. □

4.2 Ejemplos

Ejemplo 4.4 (En $\mathbb{Z}$ y en $k[x]$)**.**

- En $\mathbb{Z}$: (n) es primo $\iff$ $n = 0$ ó $n = \pm p$ con p primo; (n) es maximal $\iff$ $n = \pm p$. El cociente $\mathbb{Z}/(p) = \mathbb{F}_p$ es un cuerpo.
- En un DIP (como $\mathbb{Z}$ o $k[x]$): todo primo no nulo es maximal. Si $(p) \subseteq (q) \neq A$, entonces $q \mid p$ y como p es irreducible, q es asociado de p o unidad; así $(q) = (p)$.
- En $k[x]$: (f) es primo $\iff$ f irreducible $\iff$ (f) es maximal ($f \neq 0$). Si k es algebraicamente cerrado los irreducibles son $x - a$ y $k[x]/(x-a) \cong k$ vía $f \mapsto f(a)$.
- *Depende del cuerpo.* (x^2+1) es maximal en $\mathbb{R}[x]$ (cociente $\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}$) y en $\mathbb{Q}[x]$ (cociente $\mathbb{Q}(i)$), pero *no es primo* en $\mathbb{C}[x]$: $x^2 + 1 = (x-i)(x+i)$ con ningún factor en el ideal.

Ejemplo 4.5 (En $k[x,y]$)**.** Sea $A = k[x,y]$. Calculamos el cociente en cada caso:

- (x): $A/(x) \cong k[y]$ (evaluar $x = 0$). Dominio, no cuerpo: *primo no maximal.* Geométricamente, el eje y.
- $\langle x, y\rangle$: $A/\langle x,y\rangle \cong k$ (evaluar en el origen). Cuerpo: *maximal.* Es el ideal del origen.
- $\langle x-a, y-b\rangle$: $A/\langle x-a, y-b\rangle \cong k$ por evaluación en (a,b); maximal. Si k es algebraicamente cerrado, estos son *todos* los maximales (Nullstellensatz).
- $(y - x^2)$: la aplicación $A \to k[t]$, $x \mapsto t$, $y \mapsto t^2$ es sobreyectiva con núcleo $(y - x^2)$ (se sustituye $y = x^2$), luego $A/(y-x^2) \cong k[t]$: *primo no maximal.* La parábola.
- (xy): *no primo*, pues $x \cdot y \in (xy)$ y ni x ni y lo están. Corresponde a la unión de los dos ejes.

- $\langle x^2, y\rangle$: *no primo* (ver abajo) ni maximal (está contenido en $\langle x, y\rangle$). El cociente $A/\langle x^2, y\rangle \cong k[x]/(x^2)$ tiene nilpotentes: *no es un dominio.*

Ejemplo 4.6 ($y^2 - x^3$ es primo)**.** Sea $\varphi : k[x, y] \to k[t]$, $x \mapsto t^2$, $y \mapsto t^3$. Su imagen es $k[t^2, t^3]$. *Afirmación:* $\ker \varphi = (y^2 - x^3)$. Es claro que $y^2 - x^3 \in \ker \varphi$. Recíprocamente, dividiendo por el polinomio mónico $y^2 - x^3 \in k[x][y]$, todo g se escribe $g = q\,(y^2 - x^3) + a(x) + b(x)y$. Si $\varphi(g) = 0$: $a(t^2) + b(t^2)t^3 = 0$; el primer sumando sólo tiene potencias pares de t y el segundo sólo impares, así $a = b = 0$ y $g \in (y^2 - x^3)$. Entonces

$$k[x, y]/(y^2 - x^3) \cong k[t^2, t^3] \subset k[t],$$

que es un dominio (subanillo de $k[t]$). Por el Teorema 4.2, $(y^2 - x^3)$ es primo. *No es maximal*: $k[t^2, t^3]$ no es un cuerpo.

Pregunta para la clase. ¿Es $\langle x^2, y\rangle$ primo? ¿Por qué? (Pista: ¿existen $a, b \notin I$ con $ab \in I$?)

Respuesta. No: $x \cdot x = x^2 \in I$ pero $x \notin I$. Tampoco es radical: $x \in \sqrt{I} \setminus I$.

4.3 Primos y productos de ideales

Proposición 4.7. *Sea $\mathfrak{p}$ primo e I, J ideales con $IJ \subseteq \mathfrak{p}$. Entonces $I \subseteq \mathfrak{p}$ o $J \subseteq \mathfrak{p}$. En particular $I \cap J \subseteq \mathfrak{p} \Rightarrow I \subseteq \mathfrak{p}$ o $J \subseteq \mathfrak{p}$.*

Proof. Si $I \not\subseteq \mathfrak{p}$, hay $a \in I \setminus \mathfrak{p}$. Para cada $b \in J$, $ab \in IJ \subseteq \mathfrak{p}$ y $a \notin \mathfrak{p}$, luego $b \in \mathfrak{p}$. Así $J \subseteq \mathfrak{p}$. Para la segunda afirmación, $IJ \subseteq I \cap J$. □

Este resultado es la razón de que "irreducible" en Spec corresponda a "primo" en álgebra: si $V(\mathfrak{a}) = V(\mathfrak{b}_1) \cup V(\mathfrak{b}_2)$, entonces $\mathfrak{b}_1\mathfrak{b}_2 \subseteq \sqrt{\mathfrak{a}}$.

4.4 El radical

Definición 4.8. El *radical* de un ideal I es $\sqrt{I} = \{a \in A : a^n \in I \text{ para algún } n \geq 1\}$. I es *radical* si $I = \sqrt{I}$. El *nilradical* de A es $\mathrm{nil}(A) = \sqrt{(0)}$.

Proposición 4.9. *$\sqrt{I}$ es un ideal que contiene a I. Todo ideal primo es radical.*

Proof. Si $a^m, b^n \in I$, entonces $(a+b)^{m+n-1} = \sum \binom{m+n-1}{i} a^i b^{m+n-1-i}$ y en cada término $i \geq m$ o $m+n-1-i \geq n$, luego todo término está en I. Para $r \in A$, $(ra)^m = r^m a^m \in I$. Si $\mathfrak{p}$ es primo y $a^n \in \mathfrak{p}$, entonces $a \in \mathfrak{p}$ (inducción sobre n). □

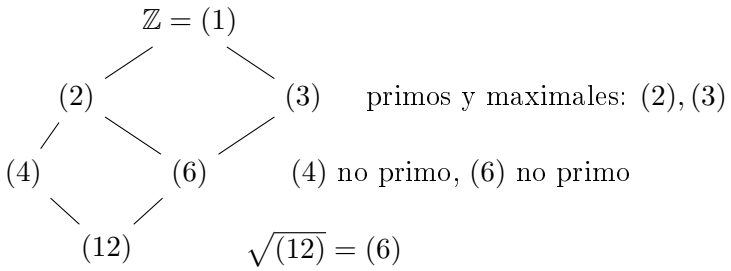
Ejemplo 4.10 (Radicales)**.**

Ideal	Anillo	$\sqrt{I}$	¿Radical?
(12)	$\mathbb{Z}$	(6)	no
(30)	$\mathbb{Z}$	(30)	sí (libre de cuadrados)
(x^2)	$k[x]$	(x)	no
$\langle x^2, y\rangle$	$k[x, y]$	$\langle x, y\rangle$	no
$\langle x, y\rangle^n$	$k[x, y]$	$\langle x, y\rangle$	no si $n \geq 2$
(xy)	$k[x, y]$	(xy)	sí (no primo)
$(y^2 - x^3)$	$k[x, y]$	$(y^2 - x^3)$	sí (es primo)

Regla: en $\mathbb{Z}$, $\sqrt{(n)} =$ (producto de los primos que dividen a n).

Resumen de las tres propiedades.

Ideal I en $k[x,y]$	primo	maximal	radical
$\langle x, y\rangle$	sí	sí	sí
(x), $(y-x^2)$, (y^2-x^3)	sí	no	sí
(xy)	no	no	sí
$\langle x^2, y\rangle$	no	no	no
$\langle x, y\rangle^2$	no	no	no



Retículo de los ideales de $\mathbb{Z}$ que contienen a (12). Según la correspondencia (Teorema 5.1) son los ideales de $\mathbb{Z}/12$; los primos del cociente son $(2)/(12)$ y $(3)/(12)$.

5 Bloque 4. Correspondencia y homomorfismos (10 min)

Teorema 5.1 (Correspondencia)**.** *Sea $\pi : A \to A/I$ la proyección. Las aplicaciones $J \mapsto \pi(J) = J/I$ y $K \mapsto \pi^{-1}(K)$ son biyecciones inversas entre ideales de A que contienen a I e ideales de A/I. Conservan inclusiones, sumas e intersecciones. Además J es primo (resp. maximal) $\iff$ J/I es primo (resp. maximal), pues $(A/I)/(J/I) \cong A/J$.*

Idea. π es sobreyectivo, luego $\pi(\pi^{-1}(K)) = K$; y si $J \supseteq I$, $\pi^{-1}(\pi(J)) = J + I = J$. El isomorfismo $(A/I)/(J/I) \cong A/J$ es el tercer teorema de isomorfismo; con el Teorema 4.2 se concluye. □

Ejemplo 5.2. Los ideales primos de $k[x,y]/(xy)$ se corresponden con los primos de $k[x,y]$ que contienen a (xy). Un primo que contiene a xy contiene a x o a y (Proposición 4.7). Los primos minimales son (x) y (y); los maximales con k algebraicamente cerrado son $\langle x, y-b\rangle$, $\langle x-a, y\rangle$ (puntos de los ejes). *Dos componentes irreducibles* en la cruz.

Proposición 5.3 (Contracción)**.** *Sea $\varphi : A \to B$ un homomorfismo y $\mathfrak{q} \subset B$ primo. Entonces $\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ es primo. El análogo para maximales es falso: $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$, (0) maximal en $\mathbb{Q}$ y $\varphi^{-1}(0) = (0)$ no maximal en $\mathbb{Z}$.*

Proof. $1 \notin \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$; si $ab \in \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$, entonces $\varphi(a)\varphi(b) \in \mathfrak{q}$ y uno de los dos está en $\mathfrak{q}$. □

En el proyecto. La Proposición 5.3 es la que hace que un homomorfismo $A \to B$ induzca $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$: en el proyecto, el morfismo estructural $\pi : \operatorname{Bl}_I X \to X$ viene de $A \to R(I)_{(ft)} = A[I/f]$, y $\varphi^*(\mathfrak{q}) = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ es la contracción.

6 Bloque 5. Los ideales del proyecto (10 min)

Ejemplo 6.1 (Un punto: ideal maximal)**.** En $A = k[x, y]$, el ideal de un punto $p = (a, b)$ es $\mathfrak{m}_p = \{f : f(p) = 0\} = \langle x-a, y-b\rangle$ y es maximal (núcleo de la evaluación $A \to k$, sobreyectiva). El blow-up de $\mathbb{A}^2$ en p es $\mathrm{Bl}_{\mathfrak{m}_p} \mathbb{A}^2$.

Ejemplo 6.2 (Una curva: ideal principal)**.** La curva $C = V(f)$ tiene ideal (f). Por el Ejemplo 4.6, $(y^2 - x^3)$ es primo (la cúspide es irreducible); (xy) no lo es (dos componentes). En $k[x, y]$ (DFU), (f) es primo $\iff$ f irreducible.

Ejemplo 6.3 (Multiplicidad y potencias de $\mathfrak{m}$)**.** Sea $\mathfrak{m} = \langle x, y\rangle$. Entonces $f \in \mathfrak{m}^n \iff$ todos los monomios de f tienen grado $\geq n$ (Ejemplo 3.7(a)). La *multiplicidad* de $C = V(f)$ en el origen es $m = \max\{n : f \in \mathfrak{m}^n\}$. Así $y - x^2$ tiene $m = 1$ (liso), $y^2 - x^3$ y xy tienen $m = 2$ (singulares).

Ejemplo 6.4 (Los cocientes I^n/I^{n+1} y el divisor excepcional)**.** Sea $A = k[x, y]$, $I = \mathfrak{m} = \langle x, y\rangle$. Como $\mathfrak{m}^n$ está generado por los monomios de grado $\geq n$, el cociente $\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$ tiene base los $n + 1$ monomios $x^i y^{n-i}$ de grado exactamente n. Entonces

$$\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}(A) = \bigoplus_{n\geq 0} \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} \cong k[x, y],$$

con grados usuales, y el divisor excepcional del blow-up del origen es $\mathrm{Proj}\, \mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}(A) = \mathrm{Proj}\, k[x, y] = \mathbb{P}^1$. Para la cúspide, $B = k[x, y]/(y^2 - x^3)$ con $\mathfrak{m} = \langle x, y\rangle B$: se obtiene $\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}(B) \cong k[x, y]/(y^2)$ (la forma inicial de $y^2 - x^3$ es y^2) y $\dim \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} = 1, 2, 2, 2, \ldots$: el divisor excepcional de la cúspide es un punto doble de $\mathbb{P}^1$, $m = 2$.

Ejemplo 6.5 (Un centro que no es radical)**.** $I = \langle x^2, y\rangle$ no es primo ni radical ($\sqrt{I} = \langle x, y\rangle$), pero define un blow-up perfectamente válido: el blow-up con pesos $(1, 2)$ de $\mathbb{A}^2$. Su carta $k[x, y, u]/(x^2 - yu)$ tiene una singularidad (un punto doble A_1).

Ejemplo 6.6 (Ideal principal: el blow-up no hace nada)**.** Si $I = (f)$ con f no divisor de cero, $R(I) = \bigoplus f^n A t^n \cong A[T]$ con $T = ft$ y $\mathrm{Proj}\, A[T] = \mathrm{Spec}\, A$: $\mathrm{Bl}_{(f)} X = X$. Sólo los centros de codimensión ≥ 2 cambian la variedad.

7 Bloque 6. Ejercicios (15 min en clase; el resto como tarea)

Nivel A (en clase)

Ejercicio 1. Complete la tabla: ¿es propio, primo, maximal, radical?

Anillo	Ideales
$\mathbb{Z}$	(12), (7), (0), (1)
$\mathbb{R}[x]$	$(x^2 - 1)$, $(x^2 + 1)$
$k[x, y]$	(x), $\langle x, y\rangle$, (xy), $\langle x^2, y\rangle$, $(y - x^2)$

Ejercicio 2. Calcule $\langle 6, 10, 15\rangle$ y $\langle 12, 18\rangle$ en $\mathbb{Z}$; y $\langle x^2 - 1, x^3 - 1\rangle$ en $\mathbb{Q}[x]$.

Ejercicio 3. Escriba generadores de $\langle x, y\rangle^3$ y de $\langle x^2, y\rangle^2$. ¿Cuántos tiene cada uno?

Ejercicio 4. Pruebe que $\langle x^2, y\rangle$ no es principal en $k[x, y]$.

Nivel B (tarea)

Ejercicio 5. Pruebe que $\sqrt{I}$ es un ideal y que $\sqrt{\langle x^2, y\rangle} = \langle x, y\rangle$.

Ejercicio 6. Halle todos los ideales de $\mathbb{Z}/12$. Indique cuáles son primos, cuáles maximales y el nilradical.

Ejercicio 7. Pruebe que $\langle 2, x\rangle$ es un ideal maximal de $\mathbb{Z}[x]$ con cociente $\mathbb{F}_2$, y que (x) y (2) son primos no maximales.

Ejercicio 8. Sea $\varphi : k[x, y] \to k[t]$, $x \mapsto t^2$, $y \mapsto t^3$. Verifique que $\ker\varphi = (y^2 - x^3)$, y use $\varphi^{-1}(\langle t\rangle)$ para identificar un ideal maximal de $k[x, y]$ que contiene a $(y^2 - x^3)$.

Desafíos (Nivel C)

Ejercicio 9. Pruebe que $\dim_k k[x, y]/\langle x, y\rangle^n = n(n + 1)/2$. Calcule $\dim_k B/\mathfrak{m}^n$ para $B = k[x, y]/(y^2 - x^3)$ y compárelo con la fórmula $nm - m(m - 1)/2$ para $m = 2$.

Ejercicio 10. Sea $\mathfrak{p}$ un primo de un anillo A y $S = A \setminus \mathfrak{p}$. Pruebe que $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$ es el único ideal maximal de $A_\mathfrak{p} = S^{-1}A$. (*Anillo local.*)

Ejercicio 11. Sea $I = \langle x, y\rangle \subset k[x, y]$. Pruebe que $R(I) = \bigoplus I^n t^n \cong k[x, y, u, v]/(xv - yu)$ y que $I \cdot R(I)$ tiene cociente $\mathrm{gr}_I(A) \cong k[u, v]$. Deduzca que el divisor excepcional es $\mathbb{P}^1$.

Soluciones y pistas

Ejercicio 1.

Ideal	Propio	Primo	Maximal	Radical
$(12) \subset \mathbb{Z}$	sí	no	no	no ($\sqrt{\ } = (6)$)
(7)	sí	sí	sí	sí
(0)	sí	sí	no	sí
$(1) = \mathbb{Z}$	no	no	no	sí
$(x^2 - 1) \subset \mathbb{R}[x]$	sí	no	no	sí
$(x^2 + 1) \subset \mathbb{R}[x]$	sí	sí	sí	sí
$(x) \subset k[x, y]$	sí	sí	no	sí
$\langle x, y\rangle$	sí	sí	sí	sí
(xy)	sí	no	no	sí
$\langle x^2, y\rangle$	sí	no	no	no
$(y - x^2)$	sí	sí	no	sí

Ejercicio 2. $\gcd(6, 10, 15) = 1$: $\langle 6, 10, 15\rangle = \mathbb{Z}$. $\langle 12, 18\rangle = (6)$. $\gcd(x^2 - 1, x^3 - 1) = x - 1$ (ambos se anulan en 1; $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ y $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ con $x + 1$ y $x^2 + x + 1$ coprimos): $\langle x^2 - 1, x^3 - 1\rangle = (x - 1)$.

Ejercicio 3. $\langle x, y\rangle^3 = \langle x^3, x^2y, xy^2, y^3\rangle$ (4 generadores). $\langle x^2, y\rangle^2 = \langle x^4, x^2y, y^2\rangle$ (3 generadores), por la Proposición 3.6.

Ejercicio 4. Si $\langle x^2, y\rangle = (h)$, $h \mid y$ y $h \mid x^2$. De $h \mid y$: h es constante no nula o $h = cy$. Si $h = cy$, $y \mid x^2$ es falso. Luego h es constante no nula y $(h) = k[x, y] \neq \langle x^2, y\rangle$ (todo elemento de $\langle x^2, y\rangle$ se anula en el origen).

Ejercicio 5. $\sqrt{I}$: si $a^m \in I$, $b^n \in I$, $(a+b)^{m+n-1} \in I$ (Proposición del radical); $(ra)^m \in I$. Para $I = \langle x^2, y\rangle$: $x \in \sqrt{I}$ ($x^2 \in I$), $y \in I$, luego $\langle x, y\rangle \subseteq \sqrt{I}$; la otra inclusión: $\langle x, y\rangle$ es primo (luego radical) y contiene a I, así que $\sqrt{I} \subseteq \sqrt{\langle x, y\rangle} = \langle x, y\rangle$.

Ejercicio 6. Los ideales de $\mathbb{Z}/12$ corresponden a divisores de 12: $(\bar{1}), (\bar{2}), (\bar{3}), (\bar{4}), (\bar{6}), (\bar{0})$, es decir seis. Primos (correspondiendo a $(2), (3)$): $(\bar{2})$ y $(\bar{3})$, ambos maximales (cocientes $\mathbb{F}_2$, $\mathbb{F}_3$). Nilradical: $(\bar{6}) = \sqrt{(\bar{0})}$.

Ejercicio 7. $\mathbb{Z}[x]/\langle 2, x\rangle \cong \mathbb{Z}/2 = \mathbb{F}_2$ (evaluar $x = 0$ y reducir módulo 2): cuerpo, maximal. $\mathbb{Z}[x]/(x) \cong \mathbb{Z}$ es un dominio no cuerpo: (x) primo no maximal. $\mathbb{Z}[x]/(2) \cong \mathbb{F}_2[x]$: dominio no cuerpo: (2) primo no maximal.

Ejercicio 8. El núcleo es $(y^2 - x^3)$ (Ejemplo 4.6). $\varphi^{-1}(\langle t\rangle) = \{g : g(t^2, t^3) \in (t)\} = \{g : g(0,0) = 0\} = \langle x, y\rangle$, maximal por el Ejemplo 4.5, y contiene a $y^2 - x^3$ por ser $\ker\varphi \subseteq \varphi^{-1}(\langle t\rangle)$.

Ejercicio 9. $\langle x, y\rangle^n$ tiene como base de $k[x,y]/\langle x, y\rangle^n$ los monomios de grado $< n$: hay $1+2+\cdots+n = n(n+1)/2$. Para B: $\dim \mathfrak{m}^j/\mathfrak{m}^{j+1} = 1, 2, 2, 2, \ldots$, luego $\dim B/\mathfrak{m}^n = 1 + 2(n-1) = 2n-1$. La fórmula: $nm - m(m-1)/2 = 2n-1$ para $m = 2$. Coinciden (para $n \geq 1$).

Ejercicio 10. Sea $\mathfrak{m} = \mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$, formado por las fracciones a/s con $a \in \mathfrak{p}$. Un elemento $a/s \notin \mathfrak{m}$ tiene $a \notin \mathfrak{p}$, luego $a \in S$ y a/s es unidad con inverso s/a. Entonces el complemento de $\mathfrak{m}$ consiste en unidades. Todo ideal propio no contiene unidades, luego está dentro de $\mathfrak{m}$, que además es propio ($1 \notin \mathfrak{m}$).

Ejercicio 11. $\varphi : k[x,y,u,v] \to R(I)$, $u \mapsto xt$, $v \mapsto yt$, es sobreyectivo, graduado, y $xv - yu \mapsto xyt - yxt = 0$. El cociente $k[x,y,u,v]/(xv-yu)$ es un dominio de dimensión 3 (la cuádrica irreducible), igual que $R(I)$, luego el núcleo es exactamente $(xv - yu)$. Además $R(I)/IR(I) = \bigoplus I^n/I^{n+1} = \mathrm{gr}_I(A)$ (Ejemplo 6.4), isomorfo a $k[u,v]$; entonces el divisor excepcional es $\operatorname{Proj} k[u,v] = \mathbb{P}^1$.

Notas finales para el docente

- **Errores frecuentes.** (i) Creer que la unión de ideales es un ideal. (ii) Usar "propio" como "no nulo". (iii) Pensar que primo $\Rightarrow$ maximal (el contraejemplo $(0) \subset \mathbb{Z}$ debe quedar grabado). (iv) Confundir $\langle x, y\rangle$ con $(x) \cup (y)$: es $(x)+(y)$. (v) Olvidar que $(x)^2 = (x^2) \neq (x)$.
- **Enlace con la clase siguiente.** Con este vocabulario, $\operatorname{Spec} A$ (clase sobre el Capítulo 5 de Palacios) es el conjunto de ideales primos con la topología $V(\mathfrak{a})$; los ejemplos de esta sesión son los puntos de esa geometría.
- **Verificación sugerida.** Los ejemplos con $k[x,y]$ pueden comprobarse en Singular, Macaulay2 o con un CAS (sympy: `groebner`) para ver bases de Gröbner de $\langle x^2, y\rangle^2$ y la prueba de que $\ker\varphi = (y^2 - x^3)$.